

GLOBAL TECH TOUR

АНАЛИТИКА · ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КНР

ЦОД КИТАЯ

13,7 млн стоек, восемь национальных хабов и три революции одновременно: ИИ-центры, жидкостное охлаждение и подводные дата-центры.

13,7
млн стандартных стоек к концу 2025 г.

1590
EFLOPS интеллектуальной мощности

33%
проникновение жидкостного охлаждения

1,1
PUE подводного ЦОД в Хайнане

ГЛАВНОЕ

Китай построил крупнейшую в мире национально спланированную вычислительную сеть: более 13,7 млн стандартных стоек к концу 2025 года, восемь национальных вычислительных хабов и десять кластеров ЦОД в рамках мегапроекта «东数西算» — «Восточные данные, западные вычисления».

Три революции одновременно

1. **От ЦОД к ИИ-центрам.** К концу 2025 года интеллектуальная вычислительная мощность страны превысила 1590 EFLOPS, построено 42 кластера класса «десять тысяч и более карт».
2. **Зелёная революция.** Жидкостное охлаждение выросло с 14% до 33% проникновения за год, рекордные PUE — 1,04–1,15.
3. **Инженерные эксперименты.** Первые коммерческие подводные ЦОДы и кластеры в пустынях и на шельфовых ветропарках.

> **КЛЮЧЕВОЙ СДВИГ**
>
> Операторы продают не стойки, а токены: плотность стойки выросла с 5–10 до 50–130 киловатт, и бизнес-модель перестраивается вокруг вычислений, а не площадей.

> **ГРАНИЦЫ ПРОВЕРКИ**
>
> Цифры по мощностям, PUE и задержкам — из публикаций операторов, отраслевых отчётов и официальных сообщений. Там, где оценки расходятся, это указано в тексте.
>
> PUE ниже 1,1 в подводных проектах достигается за счёт морского охлаждения; сравнивать его с наземными ЦОД корректно только с оговоркой о границах расчёта.

РАМКА: ВОСТОЧНЫЕ ДАННЫЕ, ЗАПАДНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

ЗАПУСК ПРОЕКТА	НАЦИОНАЛЬНЫХ ХАБОВ	КЛАСТЕРОВ ЦОД
февраль 2022	**8**	**10**
ИНВЕСТИЦИИ	**ЗАДЕРЖКА ВОСТОК—ЗАПАД**	**ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ В ХАБАХ**
>RMB 1 трлн	**20 мс**	**>80%**

Восемь национальных хабов: четыре «восточных» — Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельта Янцзы, дельта Жемчужной реки, Чэнду-Чунцин; и четыре «западных» — Внутренняя Монголия, Гуйчжоу, Ганьсу, Нинся. Идея: энергоёмкие задачи, нечувствительные к задержкам (обучение ИИ-моделей, офлайн-аналитика, резервное копирование), переносятся на запад — туда, где дешёвая земля, холодный климат и избыток ветровой и солнечной энергии; задачи реального времени остаются на востоке.

К 2025 году на хабы приходится свыше 60% всех новых вычислительных мощностей страны, а свыше 80% ИИ-мощностей Китая сконцентрировано внутри национальных хабов. Задержка между восточными и западными узлами доведена до требуемых 20 миллисекунд — на первом в мире магистральном оптическом канале 400G.

Норматив для новых ЦОД в хабах: доля зелёной энергии выше 80%, минимальные достигнутые PUE — от 1,04 до 1,10. Это не рекомендация, а условие допуска: площадка без собственной генерации и холодного климата в хабах не проходит.

> **ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ**
>
> Проект создал не «дата-центры в пустыне», а рынок с двумя ценами: дорогая земля и электричество на востоке, дешёвые — на западе, и линию 400G между ними. Конкуренция идёт за то, кто первым переведёт на запад чувствительные к задержке нагрузки — инференс вместо обучения.

СЕМЬ ФЛАГМАНСКИХ КЛАСТЕРОВ

Мощность, PUE и профиль площадки — по официальным сообщениям и публикациям операторов.

КЛАСТЕР	ПРОФИЛЬ	МОЩНОСТЬ / МАСШТАБ	PUE И УСЛОВИЯ	ЯКОРНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
Цинъян (Ганьсу)	Самый быстрорастущий хаб	100 тыс. PFLOPS; 36,6 тыс. стоек	Бывший нефтяной город; 1425 ИТ-компаний	Zhipu, Kimi, Enflame, Kingsoft Cloud
Уланчаб (Внутренняя Монголия)	Зелёный кластер	132 тыс. PFLOPS; 84 проекта	Ветер и холодный климат; >RMB 500 млрд инвестиций	Huawei, Alibaba, Apple, Kuaishou
Хэлин'гэр (Внутренняя Монголия)	Лидер «зелёного индекса»	—	PUE 1,21; 0,32 юаня за кВт·ч	Huawei, Tencent, Alibaba, банковские ЦОД
Чжунвэй (Нинся)	Западная облачная база	1620 PFLOPS	PUE 1,25; кампус Jinko на 1 ГВт зелёных мощностей (RMB 24,5 млрд, 2026)	Amazon (партнёр AWS), China Mobile
Гуйань (Гуйчжоу)	Крупнейший ИИ-кластер	—	«Родина» политики развития ЦОД	Huawei Cloud, Apple iCloud
Шаогуань (Гуандун)	Реальное время из глубинки	50 тыс. стоек; 5 млн серверов	Задержка до Шэньчжэня 1,9 мс; >RMB 200 млрд	—
Уху (Аньхой)	Терминал на 3 млн серверов	45 тыс. PFLOPS к 2027	90% жидкостного охлаждения; PUE <1,2; экономия 300 млн кВт·ч в год	Huawei Cloud

ПОДВОДНЫЕ ЦОД: УНИКАЛЬНЫЙ КЕЙС

КОМПАНИЯ	ПЕРВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ	PUE
Highlander (海兰信) / HiCloud	**Хайнань, 2023**	**1,1**
ПРЕСНАЯ ВОДА	ЛИНЬГАН	СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
нулевое потребление	**24 МВт, PUE <1,15**	**платформа 500 МВт**

> **ИТОГ**
>
> Единственная в мире компания с коммерческой эксплуатацией подводных ЦОД: морская вода как бесплатный хладагент, нулевое потребление пресной воды и земли, PUE 1,1 — мировой рекорд энергоэффективности.

В Хайнане (Линшуй) работает первый в мире коммерческий подводный ЦОД (2023 год); в феврале 2025 года развёрнута подводная ИИ-вычислительная капсула, с марта 2025 года на ней работает сервис DeepSeek MaaS для государственных клиентов. Аналогичный проект Microsoft Natick был закрыт как эксперимент.

В Шанхае (Линьган) строится первый в мире подводный ЦОД на прямом питании от шельфовой ветроэлектростанции: 24 мегаватта, PUE ниже 1,15; проект включён в национальные перечни зелёных демонстраторов, следующий шаг — платформа на 500 мегаватт. Стоимость капсулы примерно на 30% ниже наземного ЦОД.

Экономика формулы

«Зелёная энергия плюс морской холод плюс ИИ-сервисы» — три составляющие, каждая из которых по отдельности не даёт эффекта. Ветер снимает вопрос электричества, вода — вопрос охлаждения, а ИИ-нагрузка делает проект востребованным сразу, без ожидания арендаторов.

> **ОГРАНИЧЕНИЯ МОДЕЛИ**
>
> Подводный ЦОД ремонтопригоден хуже наземного: замена модуля — это морская операция. Модель работает там, где есть шельф, ветер и готовность оператора к сервисным ограничениям.

ОХЛАЖДЕНИЕ: МАССОВЫЙ ПЕРЕХОД

ПРОНИКНОВЕНИЕ 2024	ПРОНИКНОВЕНИЕ 2025	В ИИ-ЦОД
14%	**33%**	**54% (с 15%)**

ЭТАЛОН	ПЕКИН 2026	ШАНХАЙ, ТЯНЬЦЗИНЬ
China Mobile Хух-Хото, 6,7 EFLOPS	**тариф выше при PUE >1,35**	**PUE <1,25 для новых**

Проникновение жидкостного охлаждения выросло с 14% в 2024 году до 33% в 2025-м по всем ЦОДам; в ИИ-ЦОДах — с 15% до 54% за год. Для мощных ИИ-серверов воздушное охлаждение физически перестало хватать: плотность стойки выросла до 50–130 киловатт, и обдув просто не успевает снимать тепло.

Регуляторное давление усиливается: Пекин с 2026 года вводит повышенные тарифы для ЦОД с PUE выше 1,35; Шанхай и Тяньцзинь требуют PUE ниже 1,25 для новых крупных объектов. Эталон — ИИ-центр China Mobile в Хух-Хото, крупнейший в мире монолитный ЦОД с жидкостным охлаждением мощностью 6,7 EFLOPS.

Что это меняет в проекте

- **Архитектура.** Жидкостное охлаждение требует другой компоновки зала: трубы, CDU, вес на перекрытия — переоборудование дороже, чем строительство с нуля.
- **Экономика.** PUE перестаёт быть «зелёной» метрикой и становится тарифным параметром: превышение порога — прямой рост операционных затрат.
- **Локация.** Холодный климат и вода возвращаются в модель как ценные ресурсы, а не как фон.

Чему учиться

1. Проектировать под жидкостное охлаждение сразу — переделка зала почти не окупается.
2. Считать TCO с тарифным риском: порог PUE может ужесточиться за время жизни объекта.
3. Смотреть на эталон Хух-Хото: монолитный зал на 6,7 EFLOPS показывает, что масштаб и жидкостное охлаждение совместимы.

СУПЕРКЛАСТЕРЫ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СТЕК

Huawei CloudMatrix 384

Суперузел на 384 чипа Ascend производительностью 300 PFLOPS в одном узле; развёрнут в Гуйани как крупнейший национальный ИИ-кластер. Логика решения — не отдельная карта, а узел: масштабирование идёт через interconnect и компоновку, потому что доступ к передовым техпроцессам ограничен.

Sugon и Национальный суперкомпьютерный интернет

Sugon (中科曙光) представила «曙光8000» — полностью отечественный суперкластер на 100 тысяч ИИ-карт; в Чжэнчжоу запущен первый в стране стотысячекарточный узел Национального суперкомпьютерного интернета, а система хранения ParaStor F9000 заняла первое место в мировом рейтинге IO500.

Операторские мощности

ОПЕРАТОР	МОЩНОСТЬ НА КОНЕЦ 2025	ПЛАНЫ И ОБЪЕКТЫ
China Mobile	92,5 EFLOPS	RMB 100 млрд в семь гигаваттных ЦОД к 2027 г.
China Telecom	91 EFLOPS	Первый монолитный жидкостно-охлаждаемый кластер на 10 тыс. отечественных карт (Шанхай)
China Unicom	45 EFLOPS	Семь парков класса «100 МВт и более»

В строю отечественные чипы Huawei Ascend, Enflame, Biren, MetaX и Iluvatar; закупки операторов сдвинулись к более чем 50-процентной доле отечественной элементной базы. Это не разовая кампания, а структурный сдвиг: доля продолжит расти, пока действуют экспортные ограничения.

> НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
>
> Сравнительные бенчмарки Ascend против зарубежных ускорителей в открытых источниках неполны и выполняются на разных конфигурациях — корректного сопоставления «карта к карте» нет.

КАРТА ИГРОКОВ

Гиперскейлеры: около 46% рынка ИИ-ЦОД

- **Alibaba** — более 380 млрд юаней в ИИ-инфраструктуру за три года.
- **ByteDance (Volcano Engine)** — план 2026 года свыше 200 млрд юаней.
- **Tencent** — «третья нога» рынка; втроём с Alibaba и ByteDance — около 37% рынка ИИ-ЦОД Китая.

Государственные операторы

- **China Mobile** — 1,5 млн стоек, рост дохода от ИИ-ЦОД 35,4% в год, выход на зарубежные объекты.
- **China Telecom** — доход «умных сервисов» 6,3 млрд юаней за полугодие с ростом 89,4%.
- **China Unicom** — 1,1 млн стоек.

Независимые операторы: колокейшн и опт

GDS (万国数据) — крупнейший независимый оператор, первый ЦОД-фонд недвижимости C-REIT в Китае (IPO на 1,933 млрд юаней в 2025 году), зарубежная дочерняя компания DayOne в Юго-Восточной Азии. VNET (世纪互联) — 889 МВт оптовой мощности, 404 МВт сдано за 2025 год, загрузка контрактов 95%, альянс с CATL по энергетике. Chindata и WinTriX (秦淮数据) — гиперскейл-кампусы, база Тайхан в Шаньси свыше 500 МВт. Заметны также AtHub (数据港, ключевой клиент — Alibaba), Range (润泽科技), Sinnet (光环新网) и GLP China с 1,4 ГВт контрактованной мощности.

Оборудование и энергетика

Huawei — полный стек ИИ-ЦОД; Inspur, Sugon, ZTE и H3C — серверы; Vertiv, Envicool и Kehua — охлаждение; Envision, CATL и Jinko Power — энергетика.

> **КАК ЭТО ЧИТАТЬ**
>
> Рынок расколот на три слоя с разной экономикой: гиперскейлеры строят под себя, операторы продают мощность и связность, независимые — колокейшн и опт. При выборе партнёра важнее слой, а не размер компании.

ТРЕНДЫ И ЧТО ИЗУЧАТЬ

От IDC к AIDC

Классический колокейшн перестраивается под ИИ-нагрузки: плотность стойки вырастает с 5–10 до 50–130 киловатт; отраслевая формула — «операторы продают не стойки, а токены».

Геополитика вычислений

Из-за экспортных ограничений на графические процессоры Китай строит параллельный стек — экосистема Ascend с платформой CANN и домашние кластеры на сто тысяч карт. Это уникальный опыт «суверенной ИИ-инфраструктуры».

Энергетика как конкурентное преимущество

ЦОД привязываются к ветровым и солнечным базам (Уланчаб, Чжунвэй, Цинъян); избыток солнечной генерации Китая конвертируется в вычисления; появилась модель «энергокомпания строит ЦОД» — Jinko, China Energy Engineering.

Экспорт модели

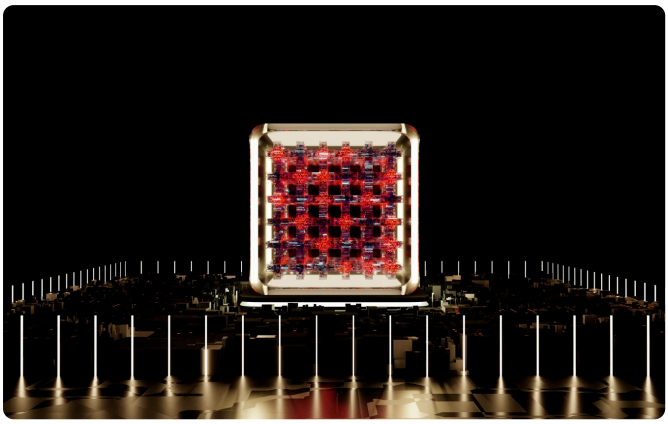
DayOne (GDS) строит ЦОДы в Юго-Восточной Азии; китайские операторы упаковывают «东数西算» как экспортируемую методологию «вычислительной сети».

> **ИНЖЕНЕРНЫЕ ФЛАГМАНЫ ДЛЯ ВИЗИТА**
>
> Подводный ЦОД в Хайнане и шельфовый в Линьгане — мировые уникумы; Хух-Хото — жидкостное охлаждение China Mobile; Гуйань — Huawei Cloud; Уланчаб — зелёный кластер.

Пять вопросов перед выбором площадки

1. К какому хабу относится площадка и какие нормативы PUE и доли зелёной энергии действуют?
2. Какая задержка до целевых пользователей и есть ли она в контракте?
3. Спроектирован ли зал под жидкостное охлаждение или это ретрофит?
4. Кто владеет энергетикой: оператор, энергокомпания или совместное предприятие?
5. Какая модель продажи — стойки, мощность в МВт или токены?

ФОТО · ИНФРАСТРУКТУРА



01 Вычислительное ядро как объект: плотность и охлаждение решают больше, чем железо

Источник: **Pexels**



02 Градирни и трубы: снятие тепла — главный ресурсный контур ЦОД

Источник: **Pexels**



03 Подстанция высокого напряжения: питание как конкурентное преимущество

Источник: **Pexels**



04 Солнце и ветер на одной площадке: зелёная энергия для хабов

Источник: **Pexels**

ВЫВОДЫ

Пять уроков

1. **Планирование на национальном уровне работает.** Хабы дали не только мощности, но и предсказуемые правила: PUE, доля зелёной энергии, задержка 20 мс.
2. **Охлаждение — не деталь, а архитектура.** Переход с 14% на 33% за год показывает: зал, спроектированный под воздух, обречён на ретрофит.
3. **Энергия определяет локацию.** ЦОД привязывается к генерации, а не к потребителю — и это переворачивает классическую логику размещения.
4. **Подводный ЦОД — не курьёз.** PUE 1,1 и нулевое потребление воды делают его референсом для прибрежных проектов.
5. **Отечественный стек — стратегия, а не эксперимент.** Доля отечественной элементной базы в закупках операторов перешла 50%.

> **ГЛАВНЫЙ РИСК ЧТЕНИЯ ТАКИХ КЕЙСОВ**
>
> Заявленные мощности — это проектные и договорные величины, а не загрузка. Разделяйте «законтрактовано», «построено» и «сдано в аренду»: в китайских пресс-релизах эти цифры часто идут одной строкой.

GLOBAL TECH TOUR

ЦОД Китая · данные на 07.11.2026 · внутренний документ. Фотографии: Pexels (свободная лицензия), подписи описательные. Материал носит обзорный характер и не является инвестиционной рекомендацией.